

# Clase 203 — Adquisición forense: discos e imágenes

Parte: **9 — Forense digital y respuesta a incidentes** · Fuente: *Brian Carrier — File System Forensic Analysis* y *NIST SP 800-86* 🕒 Duración estimada: **120 min** · Nivel: **Intermedio**

## Objetivo

Aprender a adquirir imágenes forenses de discos y memoria de forma verificable y sin alterar el original. Al terminar sabrás elegir entre adquisición física y lógica, usar formatos como RAW (dd) y E01, aplicar bloqueo de escritura y verificar integridad con hashes antes y después.

## Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el alumno podrá:

1. **Diferenciar** adquisición física, lógica y de volumen.
2. **Crear** imágenes con `dd`, `dcfldd`, `ewfacquire` y FTK Imager.
3. **Aplicar** bloqueo de escritura por hardware o software.
4. **Verificar** integridad con hashes durante y tras la adquisición.
5. **Elegir** el formato adecuado (RAW vs. E01/EWF) según el caso.

## Temas

| # | Tema                                  | Por qué importa                    |
|---|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | Física vs. lógica vs. volumen         | Define qué datos capturas          |
| 2 | Formatos RAW y E01/EWF                | Compresión, metadatos e integridad |
| 3 | Bloqueo de escritura                  | Preserva el original               |
| 4 | <code>dd</code> y <code>dcfldd</code> | Adquisición base en Linux          |
| 5 | <code>ewfacquire</code> y FTK Imager  | Formato forense con verificación   |
| 6 | Hashing durante adquisición           | Prueba de no alteración            |
| 7 | Adquisición en vivo vs. apagado       | Decisión bajo orden de volatilidad |
| 8 | Discos cifrados y SSD/TRIM            | Retos modernos de adquisición      |

## Definiciones y características

- **Adquisición física:** copia bit a bit de todo el medio, incluido espacio no asignado. Característica: recupera datos borrados.
- **Adquisición lógica:** copia de archivos y estructuras vivas. Característica: más rápida pero omite lo borrado.

- **Formato RAW (dd):** copia cruda sin metadatos. Característica: universal pero sin verificación embebida.
- **Formato E01 (EWF):** EnCase Evidence Format con compresión, metadatos del caso y hash integrado. Característica: verifica integridad por sí mismo.
- **Write blocker:** dispositivo que impide escritura en el original. Característica: hardware es el estándar de oro.
- **Espacio no asignado (unallocated):** sectores sin archivo vivo asignado. Característica: fuente de datos borrados y carving.
- **TRIM en SSD:** el disco borra físicamente bloques marcados como libres. Característica: dificulta recuperar borrados en SSD.

## Herramientas y preparación

- **Linux:** `dd`, `dcflddd`, `ewfacquire` (paquete `libewf-tools`), `hashdeep`.
- **Windows:** **FTK Imager** (gratuito, de Exterro/AccessData) para crear imágenes E01 con verificación.
- **Hardware simulado:** usa un pendrive propio o un archivo `.img` como "disco". Nunca practiques sobre medios de terceros sin autorización.
- **Recuerda:** laboratorio aislado, evidencia propia, y bloqueo de escritura siempre que toques un original.

## Laboratorio guiado

Usa un pendrive PROPIO o un archivo imagen que tú creas. Nunca medios ajenos sin permiso escrito.

1. Identifica el dispositivo (en Linux) sin montarlo:

```
bash lsblk -o NAME,SIZE,TYPE,MOUNTPOINT
```

2. Monta el original en solo lectura si necesitas inspeccionarlo (simula write-blocker por software):

```
bash blockdev --setro /dev/sdX
```

3. Adquiere con `dcflddd` calculando hash al vuelo:

```
bash dcfldd if=/dev/sdX of=caso001.dd hash=sha256 hashlog=caso001.hashlog bs=4M
```

4. Alternativa en formato forense E01:

```
bash ewfacquire /dev/sdX
```

Rellena caso, examinador y notas cuando lo pida. 5. Verifica la imagen RAW contra el original:

```
bash sha256sum caso001.dd cat caso001.hashlog
```

6. Verifica una imagen E01:

```
bash ewfverify caso001.E01
```

7. En Windows, repite con **FTK Imager**: `Create Disk Image` → `Physical Drive` → `E01`, activa verificación y compara los hashes que reporta al terminar.

8. Documenta en la cadena de custodia: dispositivo, método, hashes y hora UTC.

## Ejercicios

1. Explica cuándo elegirías adquisición lógica en vez de física.
2. Compara RAW y E01 en una tabla de ventajas/desventajas.
3. Adquiere un pendrive propio en ambos formatos y compara tamaños.
4. Investiga cómo un write-blocker de hardware difiere de `blockdev --setro`.
5. Explica por qué el TRIM de un SSD complica la recuperación de borrados.
6. Diseña el procedimiento para adquirir un servidor que no se puede apagar.

## Reto verificable

Adquiere una imagen forense de un pendrive propio en formato E01 con FTK Imager o `ewffacquire`, y demuestra que la imagen es fiel al original comparando hashes.

**Criterio de aceptación:** entregas la imagen E01, el log de adquisición y la salida de `ewfverify` (o el reporte de FTK) mostrando que el hash de adquisición coincide con el de verificación. La cadena de custodia acompaña el entregable.

## Errores comunes

| Síntoma / mensaje                               | Causa y cómo arreglar                                                                                 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El SO monta el disco automáticamente            | Automount activo alteró tiempos de acceso. Desactiva automount o usa write-blocker antes de conectar. |
| <code>dd</code> sin <code>bs</code> tarda horas | Bloque por defecto minúsculo. Usa <code>bs=4M</code> .                                                |
| Hash de adquisición ≠ verificación              | El original cambió o hubo error de lectura. Repite con bloqueo de escritura.                          |
| Imagen RAW enorme                               | RAW no comprime. Usa E01 si el espacio importa.                                                       |
| <code>ewffacquire: permission denied</code>     | Falta privilegio de lectura del dispositivo. Ejecuta con <code>sudo</code> .                          |

## Preguntas frecuentes

**? ¿RAW o E01?** E01 para casos formales (metadatos + integridad integrada); RAW para máxima compatibilidad con herramientas.

**? ¿Puedo adquirir un equipo encendido?** Sí, es adquisición en vivo. Captura primero la RAM (más volátil) y documenta que el sistema estaba activo.

**? ¿El bloqueo por software basta?** Para prácticas sí; en casos legales serios se prefiere un write-blocker de hardware certificado.

**? ¿Por qué mi SSD no recupera borrados?** Por TRIM: el controlador borra físicamente bloques liberados, a veces en segundos.

## Referencias

---

- Carrier, B. — *File System Forensic Analysis*, Addison-Wesley 2005.
- NIST SP 800-86: <https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-86/final>
- FTK Imager (Exterro): <https://www.exterro.com/ftk-imager>
- libewf / ewf-tools: <https://github.com/libyal/libewf>

## Siguiente clase

---

Clase 204 - Forense de sistemas de archivos: NTFS y ext4